



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

AIOT

03-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

+91-744-2757575

info@allen.ac.in

www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

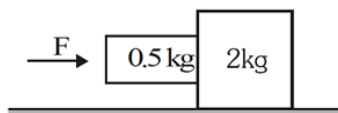
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In a football game, a player wants to throw a ball to his one of teammate, who is running on the field. Take thrower position as origin and receiver initial position as $2\hat{i} + 3\hat{j}$, where $\hat{i}$ & $\hat{j}$ are in the plane of field. In subsequent run receiver displacement is $5\hat{i}$ then $8\hat{j}$, then $-2\hat{i} + 4\hat{j}$ then $-6\hat{j}$. How far is receiver from thrower? (all displacements are in meter)

(A) $\sqrt{106}$ (B) $\sqrt{110}$ (C) $\sqrt{103}$ (D) $\sqrt{112}$

2. Friction coefficients at all surfaces in the given setup is $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.20$. Find the minimum acceleration of the block of mass 2kg so that smaller block of mass 0.5 kg remains at rest wrt 2 kg. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



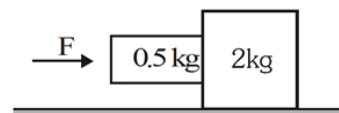
- (A) 1.5 m/s^2 (B) 2.0 m/s^2
(C) 2.5 m/s^2 (D) 3.0 m/s^2

1. एक फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी एक गेंद को उसके एक साथी खिलाड़ी की ओर फेंकना चाहता है जो कि मैदान पर दौड़ रहा है। प्रक्षेपण स्थिति को मूलबिन्दु तथा ग्राही की प्रारंभिक स्थिति को $2\hat{i} + 3\hat{j}$ के अनुसार मानिये, जहाँ $\hat{i}$ तथा $\hat{j}$ समतल मैदान में है। तदोपरान्त दौड़ने में ग्राही का विस्थापन $5\hat{i}$ तथा फिर $8\hat{j}$ है, फिर $-2\hat{i} + 4\hat{j}$ तथा फिर $-6\hat{j}$ है। गेंद फेंकने वाले से ग्राही की दूरी है :

(सभी विस्थापन मीटर में है।)

(A) $\sqrt{106}$ (B) $\sqrt{110}$ (C) $\sqrt{103}$ (D) $\sqrt{112}$

2. दी गयी व्यवस्था में सभी सतहों पर घर्षण गुणांक $\mu_s = 0.5$, $\mu_k = 0.20$ है। द्रव्यमान 2kg वाले ब्लॉक का न्यूनतम त्वरण ज्ञात कीजिये ताकि द्रव्यमान 0.5 kg वाला छोटा ब्लॉक 2 kg के सापेक्ष विरामावस्था में बना रहता है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 1.5 m/s^2 (B) 2.0 m/s^2
(C) 2.5 m/s^2 (D) 3.0 m/s^2

3. A block of mass 2kg is placed on ground. It is pulled upward with variable force $F = 30(1 - 3y^2)$, where y = height from ground. Assume there is **NO** air drag **NEITHER** any other resistive force, then the maximum height achieved by it is given as ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :

- (A) 1m
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ m}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ m}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{6}} \text{ m}$

4. In gravity free space a man of mass 'M' standing at height 'h' above the floor throws a his bag of mass 'm' straight down with speed u . When bag reaches the floor, what is the distance of man above the floor?

- (A) $h \left(1 + \frac{m}{M} \right)$
(B) $h \left(1 - \frac{m}{M} \right)$
(C) $h \left(\frac{m}{M} \right)$
(D) h

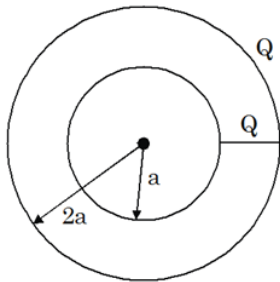
3. द्रव्यमान 2kg वाला एक ब्लॉक धरातल पर रखा है। इसे एक परिवर्ती बल $F = 30(1 - 3y^2)$ द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, जहाँ y = धरातल से ऊँचाई है। माना यहाँ कोई वायु कर्षण या कोई अन्य प्रतिरोधी बल विद्यमान नहीं है, तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई है ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :

- (A) 1m
(B) $\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ m}$
(C) $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ m}$
(D) $\frac{1}{\sqrt{6}} \text{ m}$

4. गुरुत्व मुक्त समष्टि में द्रव्यमान M वाला एक व्यक्ति फर्श के ऊपर h ऊँचाई पर खड़ा होकर द्रव्यमान m वाले उसके एक बैग को सीधा नीचे की ओर चाल u से फेंकता है। जब बैग फर्श पर पहुँचता है तो व्यक्ति की फर्श के ऊपर दूरी कितनी है?

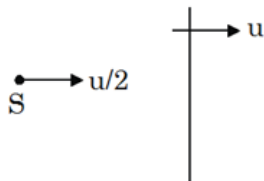
- (A) $h \left(1 + \frac{m}{M} \right)$
(B) $h \left(1 - \frac{m}{M} \right)$
(C) $h \left(\frac{m}{M} \right)$
(D) h

5. Figure shows a solid metal sphere of radius a surrounded by a concentric thin metal shell of radius $2a$. Initially both are having charges Q each. When the two are connected by a conducting wire as shown in figure, then amount of heat produced in this process will be :



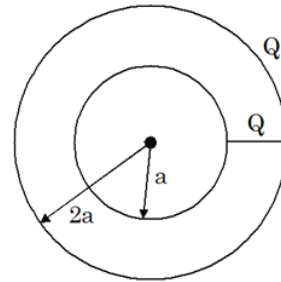
- (A) $\frac{KQ^2}{2a}$ (B) $\frac{KQ^2}{4a}$
(C) $\frac{KQ^2}{6a}$ (D) $\frac{KQ^2}{8a}$

6. A wall is moving with velocity u and a source of sound moves with velocity $u/2$ in the same direction as shown in figure. Assuming that the sound travels with velocity $10u$. The ratio of incident sound wavelength on the wall to the reflected sound wavelength by the wall, is equal to (assume observer for reflected sound is at rest) :



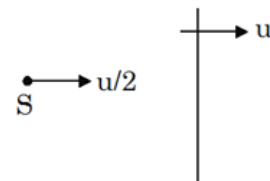
- (A) 9 : 11 (B) 11 : 19
(C) 4 : 5 (D) 5 : 4

5. त्रिज्या a वाला एक ठोस धात्विक गोला त्रिज्या $2a$ वाले एक संकेन्द्रीय पतले धात्विक कोश द्वारा घिरा हुआ है। प्रारंभ में दोनों में से प्रत्येक पर आवेश Q है। जब दोनों को एक चालक तार द्वारा चित्रानुसार जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है:



- (A) $\frac{KQ^2}{2a}$ (B) $\frac{KQ^2}{4a}$
(C) $\frac{KQ^2}{6a}$ (D) $\frac{KQ^2}{8a}$

6. एक दीवार वेग u से गतिशील है तथा एक ध्वनि स्रोत समान दिशा में वेग $u/2$ से चित्रानुसार गति करता है। माना ध्वनि वेग $10u$ से गति करती है। दीवार पर आपतित ध्वनि तरंगदैर्घ्य तथा दीवार द्वारा परावर्तित ध्वनि तरंगदैर्घ्य का अनुपात है: (माना कि परावर्तित ध्वनि के लिये प्रेक्षक विरामावस्था में है।)

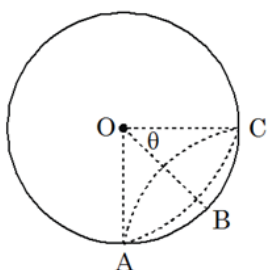


- (A) 9 : 11 (B) 11 : 19
(C) 4 : 5 (D) 5 : 4

7. The resistance of a galvanometer is normally measured using :

- (A) Post office box
- (B) Potentiometer
- (C) Half deflection method
- (D) Meter bridge

8. Consider a small water drop in air. If T is the surface tension, then what is the force due to surface tension acting on the smaller section ABC ?

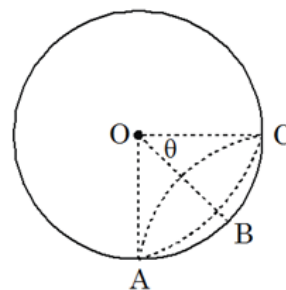


- (A) $2\pi TR$
- (B) $2\pi TR \sin\theta$
- (C) $2\pi TR \sin^2\theta$
- (D) $2\pi TR \sin^3\theta$

7. किसी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध सामान्यतया किसके द्वारा मापा जाता है?

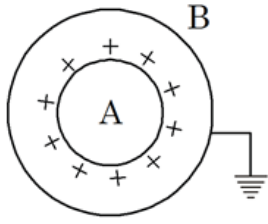
- (A) पोस्टऑफिस बॉक्स
- (B) विभवमापी
- (C) अर्ध विक्षेप विधि
- (D) मीटर सेतु

8. वायु में जल की एक छोटी बूंद पर विचार कीजिये। यदि T पृष्ठ तनाव है तो लघुखण्ड ABC पर कार्यरत पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल है :

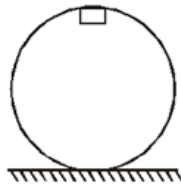


- (A) $2\pi TR$
- (B) $2\pi TR \sin\theta$
- (C) $2\pi TR \sin^2\theta$
- (D) $2\pi TR \sin^3\theta$

9. A and B are two concentric spheres. If A is given a charge Q while B is earthed as shown in figure, then :

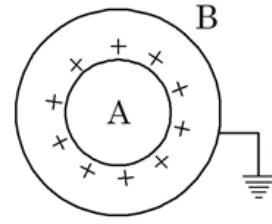


- (A) the charge densities of A and B are same.
 (B) the field inside and outside A is zero.
 (C) the field between A and B is not zero.
 (D) the field inside and outside B is zero.
10. A ring of mass $m = 1 \text{ kg}$ and radius $R = 1.25 \text{ m}$ is kept on a rough horizontal ground. A small body of same mass $m = 1 \text{ kg}$ is stuck to the top of the ring. When it was given a slight push forward, the ring started rolling purely on the ground. What is speed of small body when there will be the maximum speed of the centre of the ring (in m/s)?

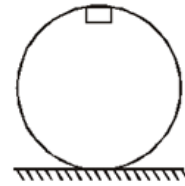


- (A) 5 (B) 0
 (C) 2 (D) 10

9. A तथा B दो संकेन्द्रीय गोले हैं। यदि A को आवेश Q दिया जाता है जबकि B को चित्रानुसार भूसंपर्कित किया जाता है तो :

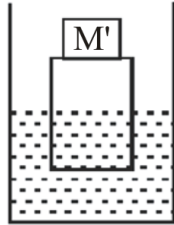


- (A) A तथा B के आवेश घनत्व समान है।
 (B) A के अन्दर तथा बाहर क्षेत्र शून्य है।
 (C) A तथा B के मध्य क्षेत्र अशून्य है।
 (D) B के अन्दर तथा बाहर क्षेत्र शून्य है।
10. द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ तथा त्रिज्या $R = 1.25 \text{ m}$ की एक वलय को खुरदरे क्षैतिज धरातल पर रखा जाता है। समान द्रव्यमान $m = 1 \text{ kg}$ वाला एक छोटा पिण्ड वलय के शीर्ष पर चिपका हुआ है। जब इसको आगे की ओर हल्का सा धक्का दिया जाता है तो वलय धरातल पर शुद्ध लौटनी गति प्रारंभ करती है। छोटे पिण्ड की चाल क्या होगी, जब वलय के केन्द्र की चाल (m/s में) अधिकतम हो ?



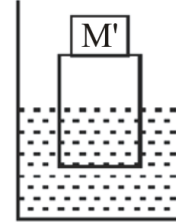
- (A) 5 (B) 0
 (C) 2 (D) 10

11. A cubical block of mass M is kept inside a liquid of variable density $\rho_y = \rho_0 (1 + by)$ where y is the distance from the free surface. Initially $(1/4)^{\text{th}}$ of cubical block is immersed. What is the mass M' of the additional block kept on the first block to immerse it just completely? (where ρ_0 and b are constant, side of cube $= \ell$)



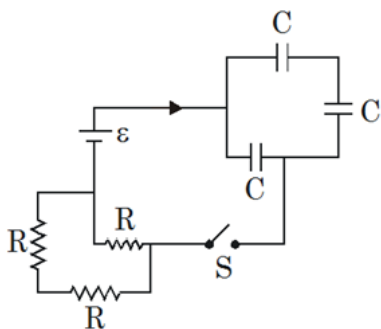
- (A) $M' = \frac{3}{4}M$
 (B) $M' = M \left[\frac{3}{4} + \frac{12}{32}b\ell \right]$
 (C) $M \left[\frac{3}{4} + \frac{15b\ell}{32} \right]$
 (D) None of these.
12. If $Y_1 = 10 \sin \frac{\pi}{4}(12t + 1)$ and $Y_2 = 5 \sin(3\pi t) + \sqrt{3} \cos(3\pi t)$ are equation of two SHM, the ratio of their amplitudes is :-
- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2
 (C) 4 : 1 (D) None

11. द्रव्यमान M वाला एक घनीय ब्लॉक परिवर्ती घनत्व $\rho_y = \rho_0 (1 + by)$ वाले द्रव के अन्दर रखा जाता है, जहाँ y मुक्त सतह से दूरी है। प्रारंभ में घनीय ब्लॉक का $(1/4)^{\text{th}}$ भाग डूबा हुआ है। इसे ठीक पूर्णतया डुबोने के लिये प्रथम ब्लॉक पर रखे अतिरिक्त ब्लॉक का द्रव्यमान M' क्या होगा? (जहाँ ρ_0 तथा b नियतांक है तथा घन की भुजा $= \ell$ है।)



- (A) $M' = \frac{3}{4}M$
 (B) $M' = M \left[\frac{3}{4} + \frac{12}{32}b\ell \right]$
 (C) $M \left[\frac{3}{4} + \frac{15b\ell}{32} \right]$
 (D) इनमें से कोई नहीं।
12. यदि दो सरल आवर्त गतियों की समीकरण $Y_1 = 10 \sin \frac{\pi}{4}(12t + 1)$ तथा $Y_2 = 5 \sin(3\pi t) + \sqrt{3} \cos(3\pi t)$ है तो उनके आयामों का अनुपात है :
- (A) 2 : 1 (B) 1 : 2
 (C) 4 : 1 (D) कोई नहीं

13. In the given circuit switch S is closed at $t = 0$. The current I in the figure at time t is :



- (A) $I = \frac{\epsilon e^{-t/RC}}{2R}$ (B) $I = \frac{2\epsilon e^{-t/RC}}{3R}$
 (C) $I = \frac{\epsilon e^{-\frac{2t}{3RC}}}{2R}$ (D) $I = \frac{3\epsilon e^{-t/RC}}{2R}$

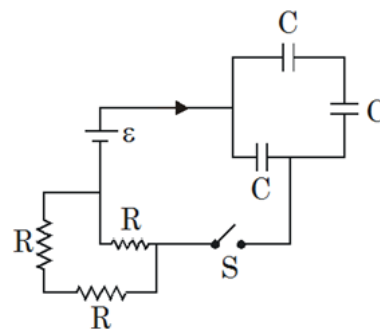
14. Net charge enclosed between two concentric spherical shells of radii R and 2R if electric field $\vec{E} = ar$ is present in space will be :

- (A) $32\pi a\epsilon_0 R^3$ (B) $28\pi a\epsilon_0 R^3$
 (C) $36\pi a\epsilon_0 R^3$ (D) Zero

15. A black metal foil is warmed by radiation from a small sphere at temperature 'T' and at a distance 'd'. It is found that the power received by the foil is P. If both the temperature and distance are doubled, the power received by the foil will be :

- (A) 16 P (B) 4 P
 (C) 2 P (D) P

13. दिये गये परिपथ में स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। समय t पर चित्रानुसार धारा I का मान है :



- (A) $I = \frac{\epsilon e^{-t/RC}}{2R}$ (B) $I = \frac{2\epsilon e^{-t/RC}}{3R}$
 (C) $I = \frac{\epsilon e^{-\frac{2t}{3RC}}}{2R}$ (D) $I = \frac{3\epsilon e^{-t/RC}}{2R}$

14. यदि समष्टि में विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = ar$ विद्यमान हो तो त्रिज्या R तथा 2R वाले दो संकेन्द्रीय गोलीय कोशों के मध्य परिवद्ध कुल आवेश है :

- (A) $32\pi a\epsilon_0 R^3$ (B) $28\pi a\epsilon_0 R^3$
 (C) $36\pi a\epsilon_0 R^3$ (D) शून्य

15. एक काली धात्विक पन्नी को d दूरी पर स्थित तापमान T वाले एक छोटे गोले से निर्गत विकिरण द्वारा गर्म किया जाता है। यह पाया जाता है कि पन्नी द्वारा प्राप्त शक्ति P है। यदि दूरी तथा तापमान दोनों को दुगुना कर दिया जाये तो पन्नी द्वारा प्राप्त शक्ति होगी :

- (A) 16 P (B) 4 P
 (C) 2 P (D) P

16. The length of a cylinder is measured with vernier callipers whose smallest division on main scale is 0.5 mm and 10 vernier divisions is equal to 9 main scale divisions. It is observed that 80th division of the main scale coincides with the 4th division of the vernier scale, the length is :

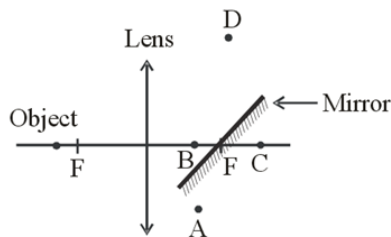
(A) 4.02 cm (B) 3.63 cm
(C) 4.10 cm (D) 3.82 cm

17. There are two radio nuclei A and B. A is an alpha emitter and B is a beta emitter. Their disintegration constants are in the ratio of 1 : 2. What should be the ratio of number of atoms of A and B at time $t = 0$ so that probabilities of getting α and β -particles are same at time $t = 0$?

(A) 2 : 1 (B) 1 : 2 (C) e (D) e^{-1}

18. As shown below, an object is placed on the left side of a lens with its focal points labelled as 'F'. A flat mirror is placed at the right side focal point, with its reflecting surface facing the lens. The image of the object after refraction and reflection is at :

(A) Point A
(B) Point B
(C) Point C
(D) Point D



16. एक बेलन की लम्बाई को एक ऐसे वर्नियर केलीपर्स से मापा जाता है, जिसके मुख्य पैमाने पर सबसे छोटा भाग 0.5 mm है तथा 10 वर्नियर भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर हैं। यह प्रेक्षित किया गया कि मुख्य पैमाने का 80 वाँ भाग वर्नियर पैमाने के चौथे भाग के साथ संपाती है तो इसकी लम्बाई है :

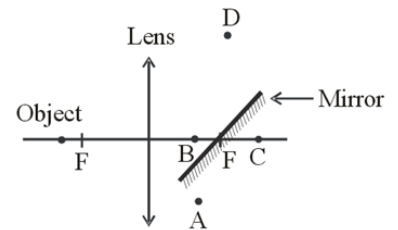
(A) 4.02 cm (B) 3.63 cm
(C) 4.10 cm (D) 3.82 cm

17. दो रेडियोनाभिक A तथा B में A अल्फा उत्सर्जक तथा B बीटा उत्सर्जक है। उनके विघटन नियतांक 1 : 2 के अनुपात में हैं। समय $t = 0$ पर A तथा B के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होना चाहिये ताकि समय $t = 0$ पर α तथा β कणों को प्राप्त करने की प्रायिकता समान हो ?

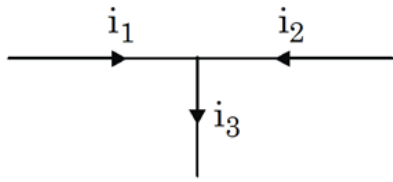
(A) 2 : 1 (B) 1 : 2 (C) e (D) e^{-1}

18. चित्रानुसार एक बिम्ब को एक लेंस के बांयी ओर रखा जाता है तथा इसके फोकस बिन्दुओं पर F अंकित है। एक समतल दर्पण को दाँयी ओर के फोकस बिन्दु पर रखा जाता है तथा इसकी परावर्तक सतह लेंस के सम्मुख है। अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात् बिम्ब का प्रतिबिम्ब कहाँ पर बनेगा?

(A) बिन्दु A पर
(B) बिन्दु B पर
(C) बिन्दु C पर
(D) बिन्दु D पर

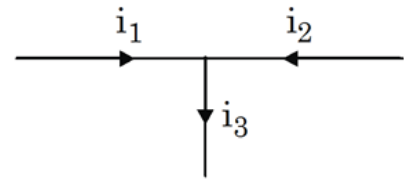


19. In the given figure if $i_1 = 3 \sin \omega t$ and $i_2 = 4 \cos \omega t$, then i_3 is :



- (A) $5 \sin(\omega t + 53^\circ)$
 (B) $5 \sin(\omega t + 37^\circ)$
 (C) $5 \sin(\omega t + 45^\circ)$
 (D) $5 \cos(\omega t + 53^\circ)$
20. A superconducting loop of radius R has self inductance L . A uniform and constant magnetic field B is applied perpendicular to the plane of the loop. In this condition current in this loop is zero. The loop is rotated by 180° . The current in the loop after rotation is equal to :
- (A) Zero
 (B) $\frac{B\pi R^2}{L}$
 (C) $\frac{2B\pi R^2}{L}$
 (D) $\frac{B\pi R^2}{2L}$

19. दिये गये चित्र में $i_1 = 3 \sin \omega t$ तथा $i_2 = 4 \cos \omega t$ हो तो i_3 है :



- (A) $5 \sin(\omega t + 53^\circ)$
 (B) $5 \sin(\omega t + 37^\circ)$
 (C) $5 \sin(\omega t + 45^\circ)$
 (D) $5 \cos(\omega t + 53^\circ)$
20. त्रिज्या R वाले एक अतिचालक लूप का स्वप्रेरकत्व L है। लूप के तल के लम्बवत् एक समरूप तथा नियत चुम्बकीय क्षेत्र B आरोपित किया जाता है। इस स्थिति में इस लूप में धारा शून्य है। लूप को 180° से घुमाया जाता है। घुमाने के पश्चात् लूप में धारा है :
- (A) शून्य
 (B) $\frac{B\pi R^2}{L}$
 (C) $\frac{2B\pi R^2}{L}$
 (D) $\frac{B\pi R^2}{2L}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

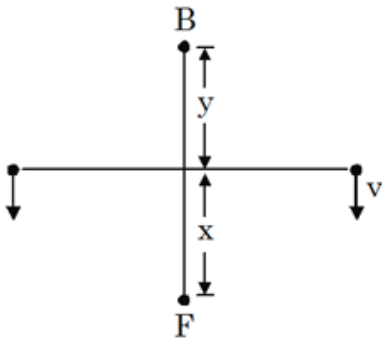
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A rod of mass 'm' and length 'L' is hinged (smooth) at one end and released from rest from horizontal state & rod is free to rotate in vertical plane. Find the angular impulse (in SI unit) of gravity force about the hinge from $t = 0$ to the time when rod become vertical.

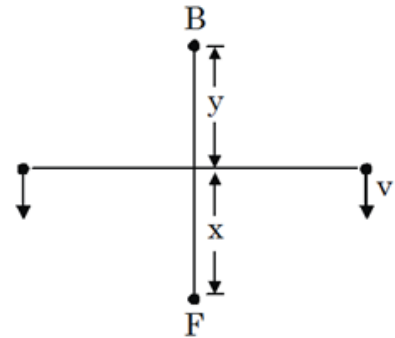
[Take $m = 1 \text{ kg}$; $L = 30 \text{ m}$]

1. द्रव्यमान m तथा लम्बाई L वाली एक छड़ को एक सिरे पर कीलकीत (घर्षणहीन) किया जाता है तथा क्षैतिज अवस्था से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। छड़ ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। $t = 0$ से छड़ के ऊर्ध्वाधर होने के समय तक गुरुत्व बल का कीलक के सापेक्ष कोणीय आवेग (SI इकाई में) ज्ञात कीजिये।
[$m = 1 \text{ kg}$; $L = 30 \text{ m}$ लें]

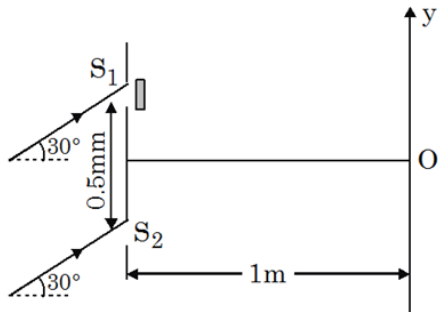
2. A small bead of mass m and positive charge $+q$ is mounted on a fixed, thin, smooth horizontal plastic ring of radius R . At $t = 0$, bead is stationary. Ring lies in x - y plane with centre at $(0, 0)$. Magnetic field $\vec{B} = \frac{E_0 t}{r} \hat{k}$ (where $r \neq 0$) is switched on, where t denotes time, r distance from z -axis and E_0 is a positive constant. Magnitude of normal reaction exerted by ring on bead is $qE_0 \lambda$. Find λ (Gravity is absent).
3. Figure shows a bird B in air and a fish F in water $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$. If the water level starts coming down with velocity $v = 1 \text{ cm/sec}$ while fish and bird remain at rest. The ratio of speeds of bird B as seen by fish F and fish F as seen by bird B is $(n\mu)$. Find the value of n .



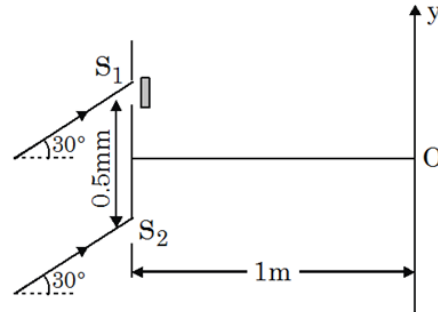
2. द्रव्यमान m तथा धनात्मक आवेश $+q$ वाले एक छोटे मोती को R त्रिज्या वाली स्थिर, पतली, चिकनी क्षैतिज प्लास्टिक वलय पर स्थिर किया गया है। $t = 0$ पर मोती स्थिर है। वलय x - y तल में स्थित है तथा इसका केन्द्र $(0, 0)$ पर है। चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = \frac{E_0 t}{r} \hat{k}$ (जहाँ $r \neq 0$) को चालू किया जाता है, जहाँ t समय को दर्शाता है एवं r , z -अक्ष से दूरी तथा E_0 धनात्मक नियतांक है। मोती पर वलय द्वारा लगाये गये अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल का परिमाण $qE_0 \lambda$ है तो λ का मान ज्ञात कीजिये। (गुरुत्व अनुपस्थित है।)
3. चित्रानुसार वायु में एक पक्षी B तथा जल $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ में एक मछली F दर्शायी गयी है। जल का स्तर वेग $v = 1 \text{ cm/sec}$ से नीचे की ओर आना प्रारंभ करता है, जबकि मछली तथा पक्षी विरामावस्था में बने रहते हैं। मछली F द्वारा देखने पर पक्षी B की चाल तथा पक्षी B द्वारा देखने पर मछली F की चाल का अनुपात $(n\mu)$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



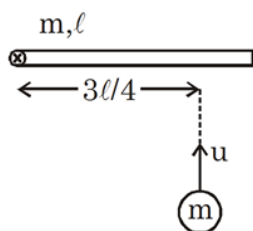
4. Suppose radiation from a black body is allowed to fall on a photosensitive material after passing it through a filter which selects the wavelength having maximum intensity to pass. The work-function of the material is 1.24 eV. Find the minimum temperature (in 10^3 K) of the black-body which will cause the emission of photo-electrons.
(Given Weins constant $b = 3 \times 10^{-3}$ m-K and $hc = 12400$ eV-Å)
5. A bomb of mass 9 kg initially at rest explodes into two piece of masses 3 kg and 6 kg. The kinetic energy of the 3 kg mass is 216 J. The kinetic energy (in J) of the 6 kg mass will be :
6. In Young's double slits experiment parallel monochromatic electromagnetic waves of wavelength 3×10^{-5} m fall on the slits at an angle of 30° with the normal to the plane of slits as shown in the figure. A transparent sheet of thickness 5×10^{-5} m and refractive index 1.5 is introduced near the slit S_1 . The distance between the two slits is 0.5 mm and the distance between the plane of slits and the screen is 1m. Find the y-coordinate (in cm) of the closest maxima to the origin on the positive y-axis.



4. माना एक कृष्णिका से निर्गत विकिरण को एक ऐसे फिल्टर से जो अधिकतम तीव्रता वाले तरंगदैर्घ्य को ही गुजरने देता है, से होकर गुजरने के पश्चात् एक प्रकाश संवेदी पदार्थ पर आपतित किया जाता है। पदार्थ का कार्यफलन 1.24 eV है। कृष्णिका का वह न्यूनतम तापमान (10^3 K में) ज्ञात कीजिये जिसके कारण प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा।
(दिया है: वीन नियतांक $b = 3 \times 10^{-3}$ m-K तथा $hc = 12400$ eV-Å)
5. प्रारंभ में विरामावस्था में स्थित 9 kg द्रव्यमान का एक बम 3 kg तथा 6 kg द्रव्यमान वाले दो टुकड़ों में विस्फोटित होता है। 3 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 216 J है तो 6 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा (जूल में) ज्ञात कीजिये।
6. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में तरंगदैर्घ्य 3×10^{-5} m वाली समान्तर एकवर्णीय विद्युत चुम्बकीय तरंगें स्लिटों के तल के अभिलम्ब से 30° कोण पर स्लिटों पर चित्रानुसार आपतित है। मोटाई 5×10^{-5} m तथा अपवर्तनांक 1.5 वाली एक पारदर्शी शीट स्लिट S_1 के निकट प्रविष्ट करायी जाती है। दोनों स्लिटों के मध्य दूरी 0.5 mm है। स्लिटों के तल तथा पर्दे के मध्य दूरी 1m है। धनात्मक y-अक्ष पर मूलबिन्दु के निकटतम उच्चिष्ठ का y निर्देशांक (cm में) ज्ञात कीजिये।

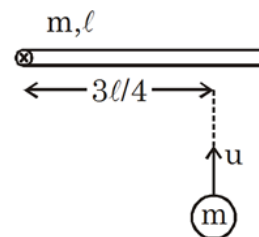


7. A uniform rod of mass m and length ℓ can rotate freely on a smooth horizontal plane about a vertical axis hinged at point H. A point mass having same mass m coming with an initial speed u perpendicular to the rod, strikes the rod and sticks to it at a distance of $\frac{3\ell}{4}$ from hinge point. The angular velocity of the rod just after collision is $\frac{36u}{n\ell}$. Find the value of n .



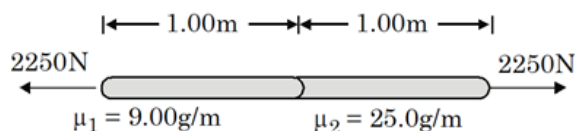
8. A satellite revolve around earth in circular orbit. Air pressure inside the satellite is maintained at 76 cm of mercury. What will be the height (in m) of mercury column in a barometer tube 1m long placed in the satellite? [Barometer tube is along radius vector]
9. A monoatomic gas undergoes a process in which 25% of the heat is used in work done by gas. If the equation of the process is $P^3V^{-x} = \text{Constant}$, then fill value of x .

7. बिन्दु H पर कीलकीत द्रव्यमान m तथा लम्बाई ℓ वाली एक समरूप छड़ ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष एक चिकने क्षैतिज तल पर मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। समान द्रव्यमान m वाला एक बिन्दु द्रव्यमान छड़ के लम्बवत प्रारंभिक चाल u से आ रहा है तथा कीलक बिन्दु से $\frac{3\ell}{4}$ दूरी पर छड़ से टकराकर चिपक जाता है। टक्कर के ठीक पश्चात् छड़ का कोणीय वेग $\frac{36u}{n\ell}$ है। n का मान ज्ञात कीजिये।

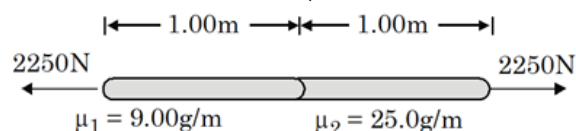


8. एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। उपग्रह के अन्दर वायु दाब पारद के 76 cm पर अनुरक्षित है। उपग्रह में रखी हुयी 1m लम्बी दाबमापी नली में पारद स्तम्भ की ऊँचाई (m में) होगी [दाबमापी नली त्रिज्य सदिश के अनुदिश है।]
9. एक एकपरमाण्विक गैस एक ऐसे प्रक्रम से गुजरती है, जिसमें 25% ऊष्मा गैस द्वारा किये गये कार्य में प्रयुक्त होती है। यदि इस प्रक्रम की समीकरण $P^3V^{-x} = \text{नियत}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

10. A wire is made by welding together two metals having different densities. Figure shows a 2.00m long section of wire centered on the junction, but the wire extends much farther in both directions. The wire is placed under 2250 N tension, then a 1500 Hz wave with an amplitude of 3.00 mm is sent down the wire. How many wavelengths (complete cycles) of the wave are in this 2.00 m long section of the wire?



10. भिन्न-भिन्न घनत्वों वाली दो धातुओं को एक साथ जोड़कर एक तार बनाया जाता है। चित्रानुसार संधि पर केन्द्रित तार के 2.00m लम्बे भाग को दर्शाया गया है, परन्तु तार को दोनों दिशाओं में अधिक आगे बढ़ाया गया है। तार को 2250 N तनाव के अधीन रखा जाता है तथा फिर 3.00 mm आयाम वाली 1500 Hz तरंग को तार के अनुदिश भेजा जाता है। तार के इस 2.00 m लम्बे भाग में तरंग की कितनी तरंगदैर्घ्य (संपूर्ण चक्र) विद्यमान है ?



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

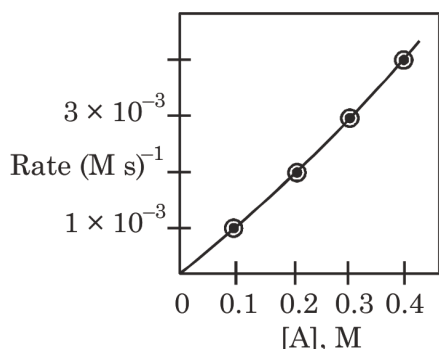
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

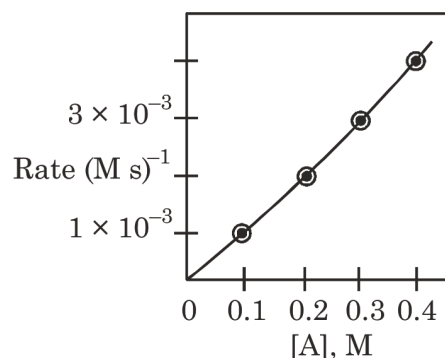
1. Rate law of the reaction $A \rightarrow \text{Product}$ is, $\text{rate} = k[A]$. Graphically it is represented as



Hence, rate constant is :

- (A) $3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
 (B) $1 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
 (C) $3 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
 (D) $1 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

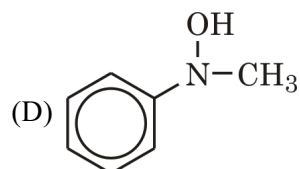
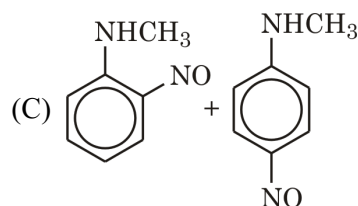
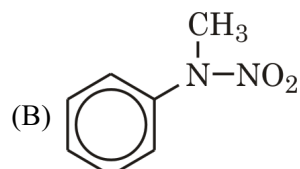
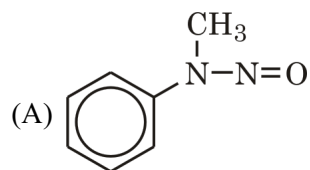
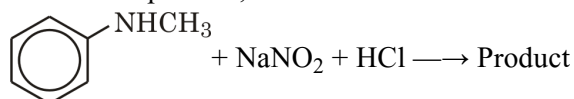
1. अभिक्रिया $A \rightarrow \text{उत्पाद}$ के लिए दर नियम है। $\text{दर} = k[A]$ इसको निम्न आरेख से दर्शाया गया है।



अतः दर नियतांक है-

- (A) $3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
 (B) $1 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
 (C) $3 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
 (D) $1 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

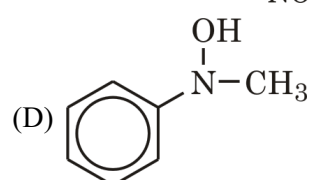
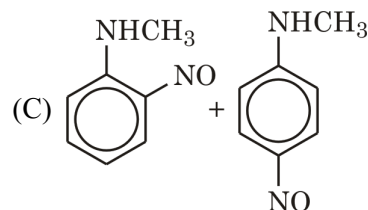
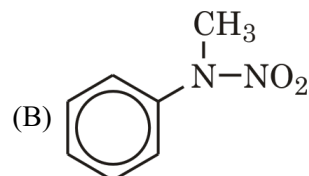
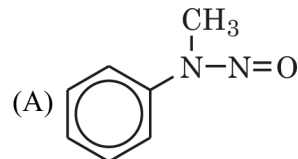
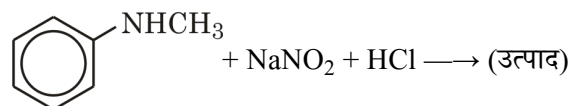
2. Predict the product,



3. Carbon shows strong catenation while silicon shows little or no catenation because :

- (A) Silicon is a metalloid and carbon is a non-metal
- (B) Silicon forms ionic compounds whereas carbon forms covalent compounds
- (C) The Si-Si bond is stronger than the C-C bond
- (D) The C-C bond is stronger than the Si-Si bond

2. उत्पाद को पहचानिये।



3. कार्बन, सिलिकॉन की तुलना में प्रबल श्रृंखलन (catenation) दर्शाता है क्योंकि

- (A) सिलिकॉन उपधातु है जबकि कार्बन अधातु है।
- (B) सिलिकॉन आयनिक यौगिक बनाता है जबकि कार्बन उपसहसंयोजी यौगिक बनाता है।
- (C) Si-Si बंध, C-C बंध की तुलना में अधिक प्रबल है।
- (D) C-C बंध, Si-Si बंध की तुलना में अधिक प्रबल है।

4. Identify the incorrect statement.
- (A) In ClF_3 $\angle \text{FCIF}$ bond angle is 90° .
 (B) In XeO_6^{4-} all bond length are equal.
 (C) In NF_3 and NH_3 bond length $\text{N} - \text{F} > \text{N} - \text{H}$
 (D) Bond angle in NH_3 is more than NF_3 .
5. Which of the following pollutants is not harmful for lungs ?
- (A) CO (B) SO_2
 (C) CO_2 (D) NO_2
6. Identify the correct option regarding surface phenomenon.
- (A) Colloidal solution of As_2S_3 can be prepared by Peptization.
 Out of KCl , BaCl_2 , AlCl_3 , Na_3PO_4 ; BaCl_2
 (B) is most effective in coagulation of sulphur sol.
- (C) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOCH}_2 - \underset{\text{CH}_2\text{OH}}{\overset{\text{CH}_2\text{OH}}{\text{C}}} - \text{CH}_2\text{OH}$ is non-ionic detergent.
- (D) On increasing concentration of $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3\text{Na}$ electrical conductance will always increase

4. गलत कथन का चुनाव कीजिए।
- (A) ClF_3 में $\angle \text{FCIF}$ बंध कोण 90° हैं।
 (B) XeO_6^{4-} में सभी बंध लम्बाईयां बराबर हैं।
 (C) NF_3 तथा NH_3 में, बंध लम्बाई : $\text{N} - \text{F} > \text{N} - \text{H}$
 (D) NH_3 में बंध कोण NF_3 से अधिक है।
5. निम्न में से कौनसा प्रदूषक फेफड़ों के लिए हानिकारक नहीं है?
- (A) CO (B) SO_2
 (C) CO_2 (D) NO_2
6. पृष्ठीय घटना के लिए सही कथन का चुनाव कीजिये-
- (A) As_2S_3 का कोलाइडी विलयन पेप्टीकरण द्वारा बनाया जा सकता है
 KCl , BaCl_2 , AlCl_3 , Na_3PO_4 में से BaCl_2
 (B) सल्फर सोल का स्कंदन करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।
- (C) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOCH}_2 - \underset{\text{CH}_2\text{OH}}{\overset{\text{CH}_2\text{OH}}{\text{C}}} - \text{CH}_2\text{OH}$ एक अन-आयनिक अपमार्जक है
- (D) $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_3\text{Na}$ की सान्द्रता बढ़ाने पर विद्युत चालकत्व सदैव बढ़ेगा

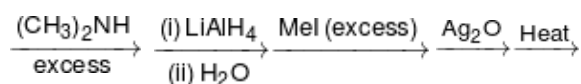
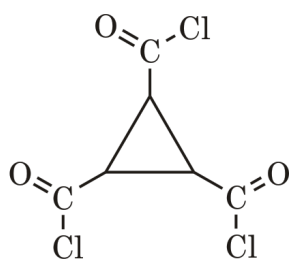
7. Which of the following amino acids does not contain asymmetric carbon ?

- (A) Histidine
(B) Glycine
(C) α -Alanine
(D) Threonine

8. Osmotic pressure at a solution containing 2 gm dissolved protein per 300 cm³ of solution is 20 mm of Hg at 27°C. The molecular mass of protein is :

- (A) 6239.6 gm mol⁻¹
(B) 12315.5 gm mol⁻¹
(C) 3692.1 gm mol⁻¹
(D) 7368.4 gm mol⁻¹

9.



What is the double bond equivalent of the final product in the above reaction sequence ?

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

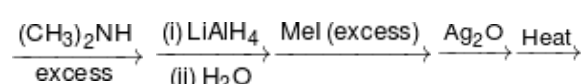
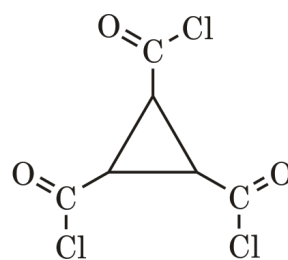
7. निम्न में से किस एमीनो अम्ल में असममित कार्बन नहीं है-

- (A) हिस्टिडिन
(B) ग्लाइसिन
(C) α -एलानिन
(D) थ्रिओनिन

8. एक विलयन के प्रति 300 cm³ विलयन में 2g प्रोटीन घुला हुआ है इसका 27°C पर परासरण दाब 20 mm Hg है तो प्रोटीन का अणुभार होगा-

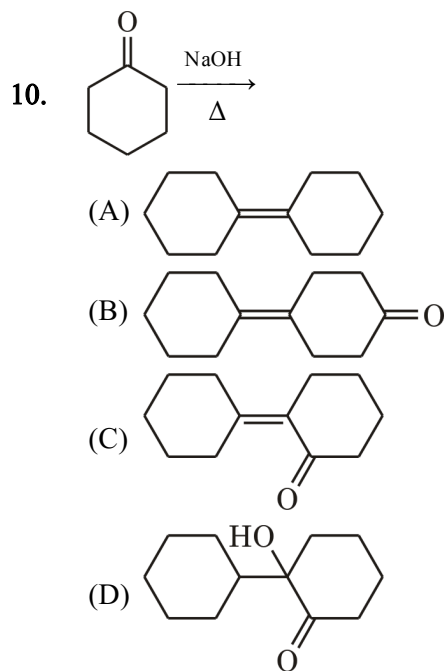
- (A) 6239.6 gm mol⁻¹
(B) 12315.5 gm mol⁻¹
(C) 3692.1 gm mol⁻¹
(D) 7368.4 gm mol⁻¹

9.

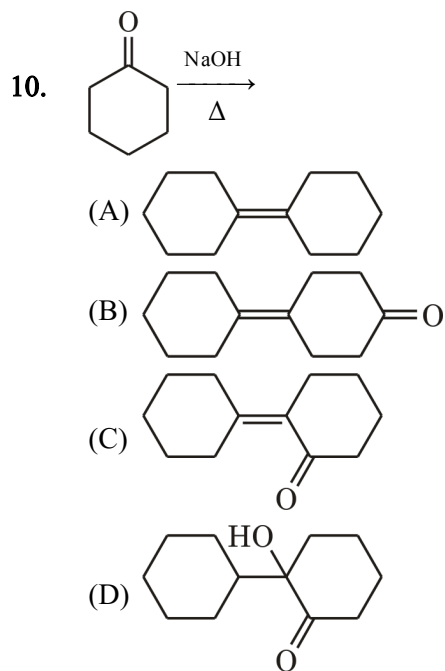
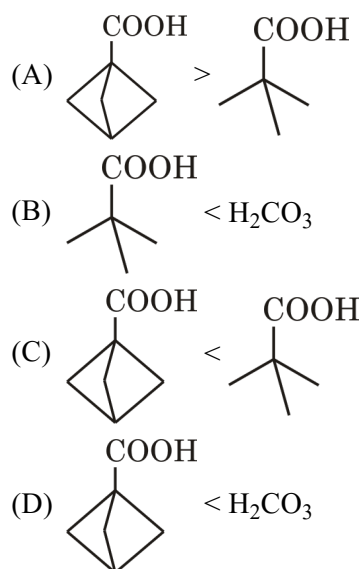


उपरोक्त अभिक्रिया श्रृंखला के अंतिम उत्पाद का द्विबंध तुल्यांक (double bond equivalent) क्या होगा?

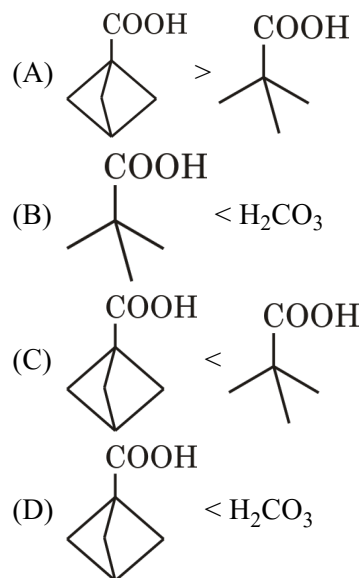
- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4



11. Correct trend of the acidic strength of followings :



11. निम्न में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है-



12. Which of the following statements is not correct ?

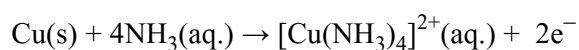
- (A) Nitrogen forms triple bonds whereas phosphorus does not exist as $P \equiv P$.
 (B) The N-N bond is stronger than P-P bond
 (C) Red phosphorus is less reactive than white phosphorus
 (D) Sulphur exhibits catenation.

13. $Cu^{2+}(aq.) + Zn(s) \rightarrow Cu(s) + Zn^{2+}(aq.)$;
 $E^0 = 1.1 \text{ V}$

$Zn^{2+}(aq.) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$;
 $E^0 = -0.76 \text{ V}$

$Cu^{2+}(aq.) + 4NH_3(aq.) \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}(aq.)$;
 $K_{eq} = 10^{20}$

If $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$ then the E^0 of following reaction is -



- (A) 0.34 V (B) 0.76 V
 (C) 0.26 V (D) 0.14 V

14. Which of the following metals is obtained by the self reduction process?

- (A) Copper
 (B) Iron
 (C) Silver
 (D) Magnesium

12. निम्न कथनों में से कौनसा कथन सही नहीं है?

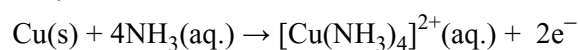
- (A) नाइट्रोजन त्रिबंध का निर्माण करता है परन्तु फास्फोरस का $P \equiv P$ रूप में अस्तित्व नहीं है।
 (B) N-N बंध, P-P बंध की तुलना में प्रबल होता है।
 (C) लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है।
 (D) सल्फर श्रृंखलन प्रदर्शित करता है।

13. $Cu^{2+}(aq.) + Zn(s) \rightarrow Cu(s) + Zn^{2+}(aq.)$;
 $E^0 = 1.1 \text{ V}$

$Zn^{2+}(aq.) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$;
 $E^0 = -0.76 \text{ V}$

$Cu^{2+}(aq.) + 4NH_3(aq.) \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}(aq.)$;
 $K_{eq} = 10^{20}$

यदि $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$ तो निम्न अभिक्रिया के लिये E^0 है-



- (A) 0.34 V (B) 0.76 V
 (C) 0.26 V (D) 0.14 V

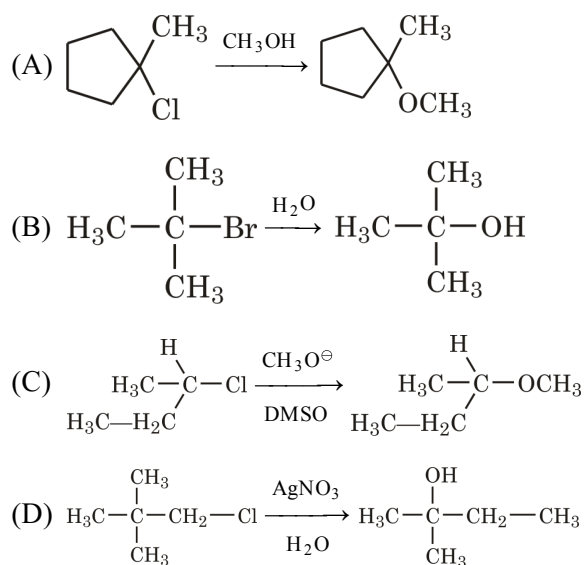
14. निम्न में से कौनसी धातु स्वतः अपचयन प्रक्रम द्वारा प्राप्त की जाती है ?

- (A) कॉपर
 (B) आयरन
 (C) सिल्वर
 (D) मैग्नीशियम

15. Which of the following statement is not correct ?

- (A) All alkali metal salts impart a characteristic colour to the Bunsen flame.
- (B) The correct order of thermal stability of carbonates of alkali metal is $\text{Li}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{K}_2\text{CO}_3 < \text{Rb}_2\text{CO}_3 < \text{Cs}_2\text{CO}_3$
- (C) Conc. solution of alkali metal with liq. NH_3 is blue coloured & diamagnetic.
- (D) The reducing character of the alkali metal hydrides follow the order:
 $\text{LiH} < \text{NaH} < \text{KH} < \text{RbH} < \text{CsH}$.

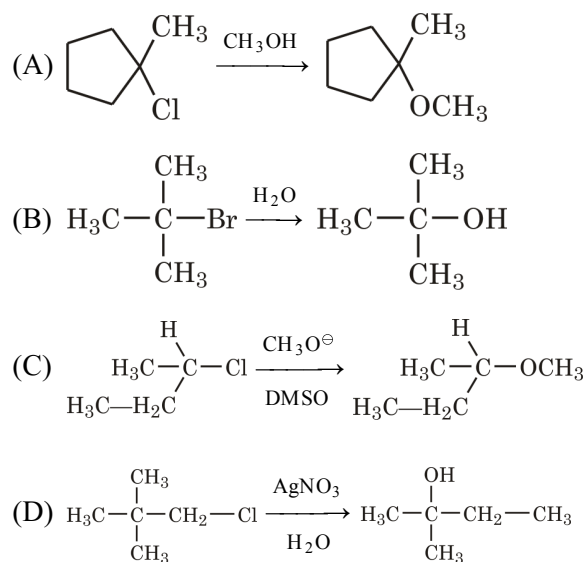
16. Among the given reactions, which is the best example of $\text{S}_{\text{N}}2$ reaction ?



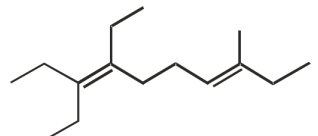
15. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है?

- (A) सभी क्षारीय धातु लवण बुन्सन ज्वाला को एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं।
- (B) क्षारीय धातु के कार्बोनेट्स के तापीय स्थायित्व का सही क्रम है: $\text{Li}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{K}_2\text{CO}_3 < \text{Rb}_2\text{CO}_3 < \text{Cs}_2\text{CO}_3$
- (C) द्रव NH_3 के साथ क्षारीय धातु का सान्द्रित विलयन नीले रंग का है तथा प्रतिचुम्बकीय है।
- (D) क्षारीय धातु हाइड्राइडों की अपचयन सामर्थ्य का सही क्रम है :
 $\text{LiH} < \text{NaH} < \text{KH} < \text{RbH} < \text{CsH}$.

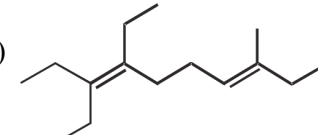
16. दी गई अभिक्रियाओं में से कौनसी $\text{S}_{\text{N}}2$ अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है ?



17. $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{HNO}_2} \text{J (Major product)}$
Which statement is incorrect about above major product ?

- (A) It can be prepared by reaction of But-2-yne with $\text{Hg}^{2+} / \text{H}^+ / \text{H}_2\text{O}$
- (B) It can be prepared by ozonolysis of 
- (C) J on reaction with $\text{Mg}-\text{Hg}$ followed by acidification gives $\text{Me}-\underset{\text{OH}}{\overset{\text{Me}}{\text{C}}}-\underset{\text{OH}}{\overset{\text{Et}}{\text{C}}}-\text{Et}$ as one of the product.
- (D) It can form an oxime on reaction with NH_2-OH which shows geometrical isomerism.

17. $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{HNO}_2} \text{J (मुख्य उत्पाद)}$
उपरोक्त मुख्य उत्पाद के लिए असत्य कथन है?

- (A) यह, ब्यूट-2-आइन की $\text{Hg}^{2+} / \text{H}^+ / \text{H}_2\text{O}$ से अभिक्रिया कराने पर बनाया जा सकता है।
- (B)  के ओजोनीकरण से बनाया जा सकता है।
- (C) J की अभिक्रिया $\text{Mg}-\text{Hg}$ के साथ कराकर अम्लीयकृत करने पर एक उत्पाद के रूप में $\text{Me}-\underset{\text{OH}}{\overset{\text{Me}}{\text{C}}}-\underset{\text{OH}}{\overset{\text{Et}}{\text{C}}}-\text{Et}$ प्राप्त होता है।
- (D) यह NH_2-OH के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइम (oxime) बना सकता है जो ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित करता है।

18. From the following statements given which of the option is **CORRECT**?
- (i) IE_2 of sulphur is greater than that of phosphorus.
 (ii) EA_1 of $Cl^+ > EA_1$ of F^+
 (iii) EA of C $>$ EA of As
 (iv) Pd has total 20 electrons having $\ell = 2$
- (A) (i), (ii) only
 (B) (i), (ii) and (iii) only
 (C) (ii), (iii) only
 (D) (i), (ii) and (iv) only
19. The correct statement/s about some of the ions of 3d-series in aqueous solution.
- (A) Cr^{2+} is better reducing agent than Fe^{2+}
 (B) Co^{3+} is better oxidising agent than Fe^{3+} .
 (C) When Fe^{3+} is used as oxidising agent, it attains $3d^6$ electronic configuration.
 (D) All of these
20. Calgon used as a water softner is—
- (A) $Na_2[Na_4(PO_3)_6]$
 (B) $Na_4[Na_2(PO_3)_6]$
 (C) $Na_4[Na_4(PO_4)_5]$
 (D) $Na_4[Na_2(PO_4)_6]$

18. दिये गये निम्न कथनों में से कौनसा विकल्प **सही** है?
- (i) फास्फोरस की तुलना में सल्फर की IE_2 अधिक है।
 (ii) Cl^+ की $EA_1 > F^+$ की EA_1
 (iii) C की $EA >$ As की EA
 (iv) Pd में, $\ell = 2$ मान रखने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, 20 है
- (A) केवल (i), (ii)
 (B) केवल (i), (ii) तथा (iii)
 (C) केवल (ii), (iii)
 (D) केवल (i), (ii) तथा (iv)
19. 3d-श्रेणी के कुछ आयनों के जलीय विलयन के लिए सत्य कथन है/हैं:
- (A) Fe^{2+} की तुलना में Cr^{2+} अच्छा अपचायक है।
 (B) Fe^{3+} की तुलना में Co^{3+} अच्छा ऑक्सीकारक है।
 (C) जब Fe^{3+} एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है तब वह अपना इलेक्ट्रॉनीय विन्यास $3d^6$ रखता है।
 (D) उपरोक्त सभी
20. जल मृदुकारी के रूप में उपयोग आने वाला केलगॉन है-
- (A) $Na_2[Na_4(PO_3)_6]$
 (B) $Na_4[Na_2(PO_3)_6]$
 (C) $Na_4[Na_4(PO_4)_5]$
 (D) $Na_4[Na_2(PO_4)_6]$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- Calculate the pH at which the concentration of a monobasic acid HA equals the concentration of its conjugate base at equilibrium. ($K_a = 1 \times 10^{-5}$)

- एक एकलक्षारीय अम्ल HA की सान्द्रता जब साम्य पर इसके संयुग्मी क्षार की सान्द्रता के बराबर होती है तब pH की गणना कीजिये। ($K_a = 1 \times 10^{-5}$)

2. For an ideal gas sample (fixed amount taken in fixed volume container) collision frequency (Z) & mean free path (λ).

- (i) Both Z & λ change with change in T .
- (ii) Z changes with change in T .
- (iii) λ changes with change in T .
- (iv) Both are independent of temperature T .
- (v) Heavier gas (more mole weight) exhibits high Z compared to lighter gas.
- (vi) Heavier gas exhibits more λ compared to lighter gas.
- (vii) Mole weight of gas does not have any effect of value of λ .

Identify number of correct statements from above ?

3. If in $[Mabcdef]^{n\pm}$, 'b' is replaced by another 'a', then number of geometrical isomer will be reduced by _____.

2. एक आदर्श गैस के नमूने के लिए (नियत आयतन के पात्र में नियत मात्रा लेने पर) टक्कर आवृत्ति (Z) तथा माध्य मुक्त पथ (λ) के सन्दर्भ में :

- (i) Z तथा λ दोनों T में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं।
- (ii) T में परिवर्तन के साथ Z में परिवर्तन होता है
- (iii) T में परिवर्तन के साथ λ में परिवर्तन होता है
- (iv) दोनों, ताप T पर निर्भर नहीं हैं
- (v) हल्की गैस की अपेक्षा भारी गैस (अधिक मोलर भार) अधिक Z प्रदर्शित करती है
- (vi) भारी गैस, हल्की गैस की तुलना में अधिक λ रखती है।
- (vii) गैस के मोलर भार का, λ के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपरोक्त में से सत्य कथनों की संख्या बताइये?

3. यदि $[Mabcdef]^{n\pm}$ में, 'b' को अन्य 'a' द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ज्यामितीय समावयवियों की संख्या _____ कम हो जाएगी।

4. How many incorrect statements ?

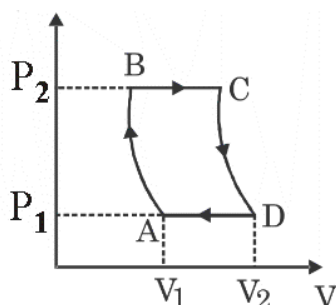
- (a) CO which is a major pollutant resulting from the combustion of fuels in automobiles plays a major role in photochemical smog.
- (b) Classical smog has an oxidising character while the photochemical smog is reducing in character.
- (c) Photochemical smog occurs in day time whereas the classical smog occurs in the morning hours.
- (d) During formation of smog the level of ozone in the atmosphere goes down.
- (e) Classical smog is good for health but not photochemical smog.
- (f) Chlorofluorocarbons are responsible for ozone layer depletion.
- (g) Greenhouse effect is responsible for global warming.
- (h) Ozone layer does not permit infrared radiation from the sun to reach the earth.
- (i) Acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulphur.

4. निम्न में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) ऑटोमोबाइल्स में ईंधन के दहन से उत्सर्जित CO एक मुख्य प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
- (b) क्लासिकल धूम कोहरा ऑक्सीकारी लक्षण रखता है जबकि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा अपचायी लक्षण रखता है।
- (c) प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा दिन के समय में जबकि क्लासिकल धूम कोहरा सुबह के समय होता है।
- (d) धूम कोहरे के निर्माण के दौरान वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होता जाता है।
- (e) क्लासिकल धूम कोहरा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है लेकिन प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा नहीं।
- (f) ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी हैं।
- (g) ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी है।
- (h) ओजोन परत, सूर्य से आने वाले अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है।
- (i) अम्ल वर्षा मुख्यतया नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है।

5. 5.25 g of an alloy of copper was dissolved in one litre of dilute sulphuric acid. In 20 ml of this solution, excess of potassium iodide was added and final solution required 25 ml hypo solution for titration. In 20 ml of potassium dichromate solution (containing 2.45 g of potassium dichromate per litre of solution), sulphuric acid and excess KI were added. This solution required 30 ml of same hypo solution. Calculate the percentage by weight of copper present in the alloy. (K = 39, Cr = 52, Cu = 63)

6. An ideal gas is carried through a thermodynamic cycle ABCD.



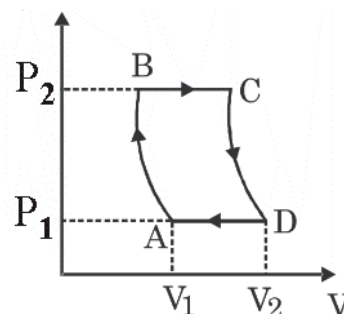
$$P_2 = 10 \text{ bar} \quad V_1 = \frac{1}{\ln 10} \text{ litre}$$

$$P_1 = 1 \text{ bar} \quad V_2 = \frac{4}{\ln 10} \text{ litre}$$

Consisting of two isobaric and two isothermal process as shown in figure. Calculate the magnitude of net work in the entire cycle in litre bar.

5. कॉपर के 5.25 g मिश्र धातु को एक लीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। इस विलयन के 20 ml में आधिक्य में पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है तथा अंतिम विलयन के अनुमापन के लिए 25 ml हाइपो विलयन की आवश्यकता पड़ती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के 20 ml में (एक लीटर विलयन में 2.45 g युक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन) सल्फ्यूरिक अम्ल तथा KI डाला जाता है। इस विलयन को 30 ml समान हाइपो विलयन की आवश्यकता होती है। मिश्रधातु में भार द्वारा कॉपर का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। (K = 39, Cr = 52, Cu = 63)

6. एक आदर्श गैस को निम्न उष्मागतिकीय चक्र ABCD द्वारा ले जाया जाता है।

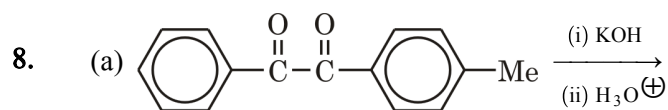


$$P_2 = 10 \text{ bar} \quad V_1 = \frac{1}{\ln 10} \text{ litre}$$

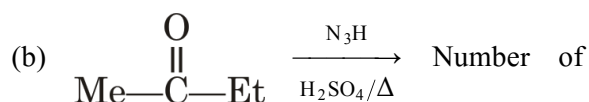
$$P_1 = 1 \text{ bar} \quad V_2 = \frac{4}{\ln 10} \text{ litre}$$

चित्र में दिखाए अनुसार दो समदाबी तथा दो समतापी प्रक्रम हैं। सम्पूर्ण चक्र में कुल (net) कार्य के परिमाण की लीटर-बार में गणना कीजिए।

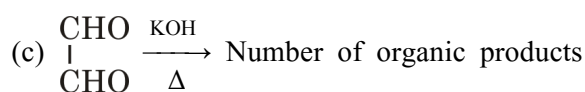
7. The wavelength (in Å) of the electron emitted by a metal sheet of work function 4 eV when photons from EMR of wavelength 124 nm strike the metal plate.



Number of organic products formed. (X)



organic products formed (Y)



formed. (Z)

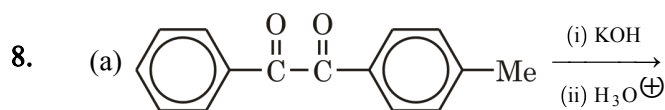
sum of X + Y + Z is

9. How many of following pairs are correct matches.

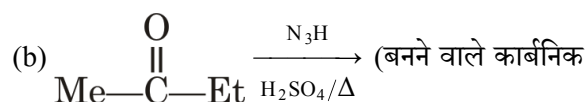
Drugs Therapeutic use

- (i) Aspirin → Anti blood clotting action
- (ii) Meprobamate → Anti depressant
- (iii) Equanil → Anti histamine
- (iv) Ofloxacin → Bacteriostatic antibiotics
- (v) 0.2% solution of phenol → Disinfectant

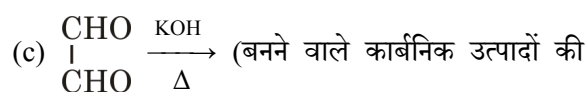
7. जब EMR से 124 nm तरंगदैर्घ्य (Å में) के फोटोन, 4 eV कार्यफलन की धातु प्लेट से टकराते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य होगी-



(बनने वाले कार्बनिक उत्पादों की संख्या) (X)



उत्पादों की संख्या) (Y)



संख्या) (Z)

X + Y + Z का योग है

9. निम्न में से कितने युग्मों के मिलान सही हैं -

औषधि चिकित्सकीय उपयोग

- (i) एस्पिरिन → रक्त का थक्का जमने से रोकने हेतु
- (ii) मेप्रोबामेट → प्रति अवसादक
- (iii) इक्वानील → प्रति हिस्टेमीन
- (iv) ऑफ्लोजेन → जीवाणुरोधी प्रतिजैविक
- (v) 0.2% फिनॉल विलयन → रोगाणुनाशी

10. Out of following polymers how many are addition polymer as well as homopolymers?

- (i) Nylon 6, 6
- (ii) Terylene
- (iii) Polystyrene
- (iv) PVC
- (v) Glyptal
- (vi) Polyacrylonitrile
- (vii) Teflon
- (viii) Nylon-6
- (ix) Neoprene
- (x) Bakelite
- (xi) Buna-S
- (xii) Natural Rubber

10. निम्न बहुलकों में से कितने, योगात्मक बहुलक के साथ-साथ समबहुलक भी हैं ?

- (i) नायलोन 6, 6
- (ii) टेरीलीन
- (iii) पॉलीस्टायरीन
- (iv) PVC
- (v) ग्लिप्टल
- (vi) पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल
- (vii) टेफ्लॉन
- (viii) नायलोन-6
- (ix) निओप्रिन
- (x) बेकेलाइट
- (xi) ब्यूना-S
- (xii) प्राकृतिक रबर

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, then which of the following statement is false

- (A) period of $f(g(x))$ is 2π
(B) period of $g(f(x))$ is π
(C) $f(g(x))$ is an odd function
(D) $g(f(x))$ is an even function

2. Number of integral values of 'm' for which $\{x\}^2 + 5m\{x\} - 3m + 1 < 0 \forall x \in \mathbb{R}$, is (where $\{.\}$ denotes fractional part function) :

- (A) 1
(B) 0
(C) 2
(D) infinite

1. माना कि $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, तब निम्न में से कौनसा कथन असत्य है-

- (A) $f(g(x))$ का आवर्तकाल 2π है
(B) $g(f(x))$ का आवर्तकाल π है
(C) $f(g(x))$ एक विषम फलन है
(D) $g(f(x))$ एक सम फलन है

2. 'm' के पूर्णांकीय मानों की संख्या, जिसके लिए $\{x\}^2 + 5m\{x\} - 3m + 1 < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ है (जहां $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को व्यक्त करता है), होगी

- (A) 1
(B) 0
(C) 2
(D) अनन्त

3. If z is a complex number which simultaneously satisfies the equations $3|z - 12| = 5|z - 8i|$ and $|z - 4| = |z - 8|$ then the $\text{Im}(z)$ can be :

(A) 15 (B) 16
(C) 17 (D) 20

4. For a point P in the plane, let $d_1(P)$ and $d_2(P)$ be the distances of the point P from the lines $x - y = 0$ and $x + y = 0$ respectively. The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying $2 \leq d_1(P) + d_2(P) \leq 8$, is :

(A) 20 (B) 30
(C) 10 (D) 5

5. $\begin{vmatrix} \vec{p} \cdot \vec{a} & \vec{q} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{a} \\ \vec{p} \cdot \vec{b} & \vec{q} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{b} \\ \vec{p} \cdot \vec{c} & \vec{q} \cdot \vec{c} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$ is equal to

(A) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \cdot (\vec{p} \times \vec{q})$
(B) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$
(C) $(\vec{p} \times \vec{q})$
(D) None of these

3. यदि z एक सम्मिश्र संख्या है जो समीकरण

$3|z - 12| = 5|z - 8i|$ तथा $|z - 4| = |z - 8|$ को एक साथ संतुष्ट करती है, तब $\text{Im}(z)$ हो सकता है

(A) 15 (B) 16
(C) 17 (D) 20

4. तल में एक बिन्दु P के लिए माना बिन्दु P से रेखाओं $x - y = 0$ तथा $x + y = 0$ की दूरियां क्रमशः $d_1(P)$ तथा $d_2(P)$ हैं। तब तल के प्रथम चतुर्थांश में विद्यमान सभी P बिन्दुओं के R क्षेत्र का क्षेत्रफल जो $2 \leq d_1(P) + d_2(P) \leq 8$ को संतुष्ट करता है, होगा-

(A) 20 (B) 30
(C) 10 (D) 5

5. $\begin{vmatrix} \vec{p} \cdot \vec{a} & \vec{q} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{a} \\ \vec{p} \cdot \vec{b} & \vec{q} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{b} \\ \vec{p} \cdot \vec{c} & \vec{q} \cdot \vec{c} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix}$ बराबर है

(A) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \cdot (\vec{p} \times \vec{q})$
(B) $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$
(C) $(\vec{p} \times \vec{q})$
(D) इनमें से कोई नहीं

6. Pair of tangents are drawn to $x^2 + 4y^2 + 4x + 3 = 0$ from points on the parabola $y^2 = 4x$.
The corresponding chords of contact always touches a fixed conic section which is :

(A) a circle
(B) a parabola
(C) an ellipse
(D) a hyperbola

7. An insurance company believes that people can be divided into two classes; those who are accident prone and those who are not. Their statistics show that an accident prone person will not have an accident in a yearly period with probability 0.4 whereas this probability is 0.2 for the other kind. Given that 30% of people are accident prone. The probability that a new policyholder will have an accident within a year of purchasing a policy is :

(A) 0.74 (B) 0.28
(C) 0.34 (D) 0.66

8. If $f(0) = 2$, then $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (tf(x) + xf(t)) dt}{x^2}$ is equal to :

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

6. यदि वृत्त $x^2 + 4y^2 + 4x + 3 = 0$ पर परवलय $y^2 = 4x$ के किसी चर बिन्दु से दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हो तथा स्पर्श जीवा एक शांकव के स्पर्श करती हो, तो शांकव होगा

(A) एक वृत्त
(B) एक परवलय
(C) एक दीर्घवृत्त
(D) एक अतिपरवलय

7. एक इश्योरेन्स कम्पनी के अनुसार लोगों को दो वर्गों विभाजित किया जाता है, एक वो लोग जो दुर्घटना संभावित होते हैं तथा दूसरे जो दुर्घटना संभावित नहीं होते हैं। उनके आंकड़े यह बताते हैं कि दुर्घटना संभावित व्यक्ति की वार्षिक अवधि में 0.4 की प्रायिकता के साथ दुर्घटना नहीं होती है, जबकि अन्य प्रकार के लिए यह प्रायिकता 0.2 है। यदि दिया गया है कि 30% लोग दुर्घटना संभावित हैं। पॉलिसी खरीदने के एक वर्ष के भीतर एक नए पॉलिसीधारक की दुर्घटना हाने की प्रायिकता है।

(A) 0.74 (B) 0.28
(C) 0.34 (D) 0.66

8. यदि $f(0) = 2$, तब $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (tf(x) + xf(t)) dt}{x^2}$ का मान है

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

9. If the variable line $y = kx + 2h$ is tangent to an ellipse $2x^2 + 3y^2 = 6$, then locus of $P(h, k)$ is a conic C whose eccentricity equals :

(A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$
(C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

10. Let $f(x) = \begin{cases} x^{3/5} & \text{if } x \leq 1 \\ -(x-2)^3 & \text{if } x > 1 \end{cases}$ then the number of critical points on the graph of the function is :

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

11. The negation of $(p \wedge \sim q) \vee q$ is :

(A) $(p \wedge q) \vee (\sim q)$
(B) $(\sim p \wedge q) \wedge (\sim p)$
(C) $(p \vee q) \wedge (\sim q)$
(D) $(\sim p \vee q) \wedge (\sim q)$

12. Value of x for which

$$\sum_{r=2}^{\infty} 2^{x-r} = \sqrt{1+3 \times 2^{x-2}}$$

(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

9. यदि एक चर रेखा $y = kx + 2h$, दीर्घवृत्त $2x^2 + 3y^2 = 6$ पर स्पर्शी है, तब $P(h, k)$ का बिन्दुपथ एक शांकव C होगा जिसकी उत्केन्द्रता का मान है-

(A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$
(C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

10. माना $f(x) = \begin{cases} x^{3/5} & \text{if } x \leq 1 \\ -(x-2)^3 & \text{if } x > 1 \end{cases}$ तब फलन के आरेख पर क्रान्तिक बिन्दुओं की संख्या है-

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

11. $(p \wedge \sim q) \vee q$ का निषेध है

(A) $(p \wedge q) \vee (\sim q)$
(B) $(\sim p \wedge q) \wedge (\sim p)$
(C) $(p \vee q) \wedge (\sim q)$
(D) $(\sim p \vee q) \wedge (\sim q)$

12. x का वह मान जिसके लिए

$$\sum_{r=2}^{\infty} 2^{x-r} = \sqrt{1+3 \times 2^{x-2}}$$
 है, होगा

(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

13. If equation of the normal to the curve $x^2 = 4y$ which passes through (1, 2) is $ax + by + c = 0$ then $2a + b + c$ is.

(A) 0 (B) 5
(C) 7 (D) 4

14. Assuming that f is continuous everywhere

$\frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f\left(\frac{x}{c}\right) dx$ is equal to :

(A) $\frac{1}{c} \int_a^b f(x) dx$ (B) $\int_a^b f(x) dx$
(C) $c \int_a^b f(x) dx$ (D) $\int_{ac^2}^{bc^2} f(x) dx$

15. The trigonometric

$\sum_{r=1}^6 r^3 \sin(r\pi x) = 441 \quad (x \in \mathbb{R})$

equation has :

(A) No solution
(B) Unique solution
(C) Infinite solutions
(D) Finite number of solution

13. यदि वक्र $x^2 = 4y$ के अभिलम्ब का समीकरण जो (1, 2) से गुजरता है, $ax + by + c = 0$ है, तब $2a + b + c$ का मान है-

(A) 0 (B) 5
(C) 7 (D) 4

14. माना कि f सभी जगह सतत है, तो $\frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f\left(\frac{x}{c}\right) dx$ का मान है-

(A) $\frac{1}{c} \int_a^b f(x) dx$ (B) $\int_a^b f(x) dx$
(C) $c \int_a^b f(x) dx$ (D) $\int_{ac^2}^{bc^2} f(x) dx$

15. त्रिकोणमितीय समीकरण

$\sum_{r=1}^6 r^3 \sin(r\pi x) = 441 \quad (x \in \mathbb{R})$

के लिए है-

(A) कोई नहीं
(B) अद्वितीय हल
(C) अनन्त हल
(D) हलों की परिमित संख्या

16. The coefficient of t^{50} in $(1+t^2)^{25} (1+t^{25}) (1+t^{40}) (1+t^{45}) (1+t^{47})$ is :

- (A) $1 + {}^{25}C_5$
 (B) $1 + {}^{25}C_5 + {}^{25}C_7$
 (C) $1 + {}^{25}C_7$
 (D) None of these

17. Solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2y^4 + 2xy}{x^2 - 2x^3y^3}$ is :

- (A) $x^2y^3 + \frac{x}{y^2} = c$
 (B) $x^3y^2 + \frac{x^2}{y} = c$
 (C) $\frac{x^2}{y^3} + xy^2 = c$
 (D) $x^3y^2 - \frac{x^2}{y} = c$

18. If radical centre of circles $x^2 + y^2 + 3x + 2y + 1 = 0$, $x^2 + y^2 - x + 6y + 5 = 0$ and $x^2 + y^2 + 5x - 8y + 15 = 0$ is (α, β) then $\alpha^2 + \beta^2$ is :

- (A) 20 (B) 13
 (C) 10 (D) 22

16. $(1+t^2)^{25} (1+t^{25}) (1+t^{40}) (1+t^{45}) (1+t^{47})$ में t^{50} का गुणांक है-

- (A) $1 + {}^{25}C_5$
 (B) $1 + {}^{25}C_5 + {}^{25}C_7$
 (C) $1 + {}^{25}C_7$
 (D) इनमें से कोई नहीं

17. अवकलनीय समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2y^4 + 2xy}{x^2 - 2x^3y^3}$ का हल है-

- (A) $x^2y^3 + \frac{x}{y^2} = c$
 (B) $x^3y^2 + \frac{x^2}{y} = c$
 (C) $\frac{x^2}{y^3} + xy^2 = c$
 (D) $x^3y^2 - \frac{x^2}{y} = c$

18. वृत्तों $x^2 + y^2 + 3x + 2y + 1 = 0$, $x^2 + y^2 - x + 6y + 5 = 0$ तथा $x^2 + y^2 + 5x - 8y + 15 = 0$ का मूलाक्ष केन्द्र (α, β) तब $\alpha^2 + \beta^2$ है-

- (A) 20 (B) 13
 (C) 10 (D) 22

19. $\begin{vmatrix} 2\beta\gamma - \alpha^2 & \gamma^2 & \beta^2 \\ \gamma^2 & 2\alpha\gamma - \beta^2 & \alpha^2 \\ \beta^2 & \alpha^2 & 2\alpha\beta - \gamma^2 \end{vmatrix}$ is equal to

(A) $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}^2$

(B) $\begin{vmatrix} \gamma & \beta & \alpha \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}^2$

(C) $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{vmatrix}^2$

(D) $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{vmatrix}^2$

20. $\sum_{m=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{2m}{m^4 + m^2 + 2} \right)$ is equal to :

(A) $\tan^{-1} \left(\frac{n^2 + n}{n^2 + n + 2} \right)$

(B) $\tan^{-1} \left(\frac{n^2 - n}{n^2 - n + 2} \right)$

(C) $\tan^{-1} (n^2 + n + 2)$

(D) None of these

19. $\begin{vmatrix} 2\beta\gamma - \alpha^2 & \gamma^2 & \beta^2 \\ \gamma^2 & 2\alpha\gamma - \beta^2 & \alpha^2 \\ \beta^2 & \alpha^2 & 2\alpha\beta - \gamma^2 \end{vmatrix}$ का मान है

(A) $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}^2$

(B) $\begin{vmatrix} \gamma & \beta & \alpha \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}^2$

(C) $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{vmatrix}^2$

(D) $\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{vmatrix}^2$

20. $\sum_{m=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{2m}{m^4 + m^2 + 2} \right)$ बराबर है

(A) $\tan^{-1} \left(\frac{n^2 + n}{n^2 + n + 2} \right)$

(B) $\tan^{-1} \left(\frac{n^2 - n}{n^2 - n + 2} \right)$

(C) $\tan^{-1} (n^2 + n + 2)$

(D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The area of the region bounded by the curve $C : y = \frac{x+1}{x^2+1}$ and the line $L : y = 1$, is $a \ln b + \frac{\pi}{4} - c$. then a.b.c. is equal to :

2. Let n be the number of ordered quadruples (x_1, x_2, x_3, x_4) of positive odd integers that satisfy $\sum_{i=1}^4 x_i = 98$, then the value of $\frac{n}{100}$ is equal to :

1. वक्र $C : y = \frac{x+1}{x^2+1}$ तथा रेखा $L : y = 1$ से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान $a \ln b + \frac{\pi}{4} - c$ है, तब a.b.c. का मान है

2. माना धनात्मक विषम पूर्णाकों के चार अवयवों के क्रमित समुच्चयों (x_1, x_2, x_3, x_4) की संख्या n है जो $\sum_{i=1}^4 x_i = 98$ को संतुष्ट करती है, तब $\frac{n}{100}$ का मान है

3. If L, M denotes the number of points of local maxima & minima respectively of the function

$$f(x) = \int_0^{x^2} (e^{\sqrt{t}} - 1)(\sin \sqrt{t})(t-1)(t-4)dt, \quad x \geq 0$$

in $(0, 2\pi)$, then the value of $L - M$ is :

4. Tangents are drawn from a point on the circle $x^2 + y^2 = 9$ to the hyperbola $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$, If the angle between the tangents is θ then $\sin 2\theta$ is :

5. If x -intercept of the plane which is passing through the intersection of planes

$$x + 2y + 3z + 5 = 0 \text{ and } 2x - 3y + 7z + 1 = 0 \text{ and is parallel to the line}$$

$$\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} + \lambda(8\hat{i} - 7\hat{j} - 4\hat{k}), \text{ is } \alpha \text{ then } 5\alpha + 8$$

6. If $5^x \cdot 2^{\frac{3x-3}{x}} = 500$. If sum of all possible value of x is p . Then $[p]$ is where $[.]$ is G.I.F.

3. यदि L, M अन्तराल $(0, 2\pi)$ में फलन

$$f(x) = \int_0^{x^2} (e^{\sqrt{t}} - 1)(\sin \sqrt{t})(t-1)(t-4)dt, \quad x \geq 0$$

के क्रमशः स्थानीय उच्चिष्ठ तथा स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दुओं की संख्या दर्शाता है, तो $L - M$ का मान होगा

4. वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ पर स्थित किसी बिन्दु से अतिपरवलय

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1 \text{ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं, तब}$$

उनके मध्य कोण θ है, तब $\sin 2\theta$ का मान है-

5. माना तल का x -अंतःखण्ड α है जो तलों

$$x + 2y + 3z + 5 = 0 \text{ तथा } 2x - 3y + 7z + 1 = 0 \text{ के}$$

प्रतिच्छेदी बिन्दुओं से गुजरता है तथा रेखा

$$\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} + \lambda(8\hat{i} - 7\hat{j} - 4\hat{k}) \text{ के समान्तर है,}$$

तब $5\alpha + 8$ का मान है

6. यदि $5^x \cdot 2^{\frac{3x-3}{x}} = 500$ है। यदि x के सभी संभव मानों का योग p है। तब $[p]$ है, जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है।

7. If $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ and matrix $A^{-2} = [x_{ij}]$ where $1 \leq i, j \leq 3$, then $\frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 x_{ij} \right)$ is (where $\text{adj}(A)$ denotes adjoint of matrix A) :
8. Let $f(x)$ be a non-constant twice differentiable function defined on $(-\infty, \infty)$ such that $f(x) = f(4-x)$ and $f(x) = 0$ has atleast 2 distinct repeated roots in $(2, 4)$, then find the minimum number of roots of $f''(x) = 0$ in $[0, 4]$.
9. If $y = \ln\left(\frac{x}{a+bx}\right)^x$ and $x^3 \frac{d^2y}{dx^2} = \left(\alpha x \frac{dy}{dx} + \beta y\right)^2$, where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ then $2\alpha + \beta$ is equal to :
10. The sum of squares of deviations for 8 observations taken from mean 40 is 648. If the coefficient of variation is $P\%$. Find $[P]$ where $[.]$ denotes GIF :

7. यदि $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ तथा आव्यूह $A^{-2} = [x_{ij}]$ है, जहाँ $1 \leq i, j \leq 3$, तब $\frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 x_{ij} \right)$ है- (जहाँ $\text{adj}(A)$, आव्यूह A के सहखण्डज को व्यक्त करता है) :
8. माना $f(x)$ एक चर द्विअवकलनीय फलन $(-\infty, \infty)$ में इस प्रकार परिभाषित है कि $f(x) = f(4-x)$ तथा $f(x) = 0$ के $(2, 4)$ में कम से कम दो भिन्न पुनरावर्ती मूल हैं, तब $[0, 4]$ में $f''(x) = 0$ के न्यूनतम मूलों की संख्या है-
9. यदि $y = \ln\left(\frac{x}{a+bx}\right)^x$ तथा $x^3 \frac{d^2y}{dx^2} = \left(\alpha x \frac{dy}{dx} + \beta y\right)^2$, जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ तब $2\alpha + \beta$ का मान है:
10. 40 माध्य से लिये गये 8 प्रेक्षणों के लिए विचलनो के वर्गों का योगफल 648 है। यदि परिवर्तन का गुणांक $P\%$ है, तब $[P]$ का मान ज्ञात करो, जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है।

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

